

A decorative horizontal bar with a teal segment on the left and an orange segment on the right is positioned to the left of the title.

PROYECTO DE SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA

INTEGRANTES:

- FABIÁN GUILLERMO GABRIEL COHAILA FERNÁNDEZ (2026 - 119016)
- ANDREE DANILO ARANGURE CARPIO (2026 - 119020)

PROBLEMA ABORDADO



Las bibliotecas son un espacio importante para los estudiantes, ya que les permiten acceder a libros y otros recursos para aprender. Sin embargo, cuando la información sobre los libros, los usuarios y los préstamos no se organiza correctamente, comienzan a aparecer varios problemas. Esto hace que algunas tareas tomen más tiempo, sea más difícil encontrar información y aumente la posibilidad de cometer errores. Por ello, surge la necesidad de contar con un sistema que facilite la administración de la biblioteca y haga estos procesos más rápidos y organizados.

Principales problemas

- Dificultad para mantener actualizado el inventario de libros disponibles, prestados y sin stock.
- Ausencia de un control eficiente de los préstamos y devoluciones.
- Dificultad para identificar rápidamente a los usuarios con deudas o suspendidos.
- Escasa disponibilidad de reportes sobre el estado de la biblioteca.
- Procesos lentos de búsqueda y modificación de libros.

PROPUESTA DESARROLLADA



Se desarrolló un **Sistema de Gestión Bibliotecaria** para apoyar la administración de los recursos de la biblioteca de la UNJBG. La aplicación centraliza la gestión de libros, usuarios y préstamos, permitiendo organizar la información de manera más eficiente y agilizar las tareas administrativas.

El sistema permite:

- Registrar, consultar, modificar y eliminar información de libros.
- Registrar y administrar usuarios de la biblioteca.
- Gestionar préstamos y devoluciones de libros.
- Controlar la disponibilidad y el stock de los ejemplares.
- Identificar usuarios con deudas o sanciones.
- Generar reportes que faciliten el seguimiento de la información almacenada.

ESTRUCTURA DE DATOS

El sistema utiliza arreglos paralelos (capacidad: 100) para almacenar la información en memoria.

```
struct Libro
{
    int codigo;
    string titulo;
    string autor;
    string editorial;
    int anio;
    int stock;
    float multaDiaria;
};
```



```
struct: Usuario
{
    int codigo;
    string nombre;
    string carrera;
    int ciclo;
    int estado;
};
```



```
struct: Prestamo
{
    int codigoPrestamo;
    int codigoUsuario;
    int codigoLibro;
    int diasPrestamo;
    int diasRetraso;
    float deuda;
};
```





PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

MENÚ



El sistema cuenta con un **menú interactivo y cíclico** que permite al usuario acceder a todas las funcionalidades disponibles de manera organizada. A través de este menú se puede gestionar la información de libros, usuarios y préstamos, además de consultar reportes y realizar operaciones administrativas dentro de la biblioteca.

Funciones disponibles:

- Gestión de libros.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de préstamos y devoluciones.
- Generación de reportes.

```
cout << "===== " << endl;
cout << " SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA - UNJBG" << endl;
cout << "===== " << endl;
cout << endl;

cout << "GESTION DE LIBROS" << endl;
cout << "1. Registrar libro" << endl;
cout << "2. Listar libros" << endl;
cout << "3. Buscar libro" << endl;
cout << "4. Modificar libro" << endl;
cout << "5. Eliminar libro" << endl;
cout << "6. Ordenar libros" << endl;
cout << endl;

cout << "GESTION DE USUARIOS" << endl;
cout << "7. Registrar usuario" << endl;
cout << "8. Listar usuarios" << endl;
cout << "9. Buscar usuario" << endl;
cout << "10. Modificar usuario" << endl;
cout << "11. Suspender usuario" << endl;
cout << "12. Reactivar usuario" << endl;
cout << endl;

cout << "GESTION DE PRESTAMOS" << endl;
cout << "13. Registrar prestamo" << endl;
cout << "14. Registrar devolucion" << endl;
cout << "15. Mostrar prestamos activos" << endl;
cout << endl;

cout << "REPORTES" << endl;
cout << "16. Libros disponibles" << endl;
cout << "17. Libros sin stock" << endl;
cout << "18. Usuarios con deuda" << endl;
cout << "19. Usuarios suspendidos" << endl;
cout << "20. Deuda total acumulada" << endl;
cout << "21. Reporte general" << endl;
cout << endl;

cout << "0. Salir" << endl;
cout << endl;
```

GESTIÓN DE LIBROS

Este módulo permite administrar la información de los libros disponibles en la biblioteca. Facilita el registro, consulta y actualización de los datos, así como el control de la disponibilidad de los ejemplares.

Funciones disponibles:

- Registro de nuevos libros con sus datos principales.
- Consulta y visualización de los libros almacenados.
- Búsqueda de libros mediante su código identificador.
- Modificación de la información de un libro registrado.
- Eliminación de registros que ya no sean necesarios.
- Ordenamiento alfabético de los libros para una mejor organización y acceso a la información.

```
#ifndef LIBROS_H
#define LIBROS_H
#include "estructuras.h"

int registrarLibro(
    Libro libros[],
    int &cantLibros
);

int listarLibros(
    Libro libros[],
    int cantLibros
);

int buscarLibro(
    Libro libros[],
    int cantLibros
);

int modificarLibro(
    Libro libros[],
    int cantLibros
);

int eliminarLibro(
    Libro libros[],
    int &cantLibros
);

int ordenarLibros(
    Libro libros[],
    int cantLibros
);

#endif
```

GESTIÓN DE USUARIOS

Este módulo permite administrar la información de los usuarios registrados en la biblioteca. Facilita el registro, consulta y actualización de datos, además de controlar el estado de cada usuario para garantizar un adecuado uso de los servicios bibliotecarios.

Funciones disponibles:

- Registro de nuevos usuarios.
- Consulta y visualización de usuarios registrados.
- Búsqueda de usuarios mediante su código.
- Modificación de información personal y académica.
- Suspensión de usuarios.
- Reactivación de usuarios suspendidos.

```
#ifndef USUARIOS_H
#define USUARIOS_H
#include "estructuras.h"

int registrarUsuario(
    Usuario usuarios[],
    int &cantUsuarios
);

int listarUsuarios(
    Usuario usuarios[],
    int cantUsuarios
);

int buscarUsuario(
    Usuario usuarios[],
    int cantUsuarios
);

int modificarUsuario(
    Usuario usuarios[],
    int cantUsuarios
);

int suspenderUsuario(
    Usuario usuarios[],
    int cantUsuarios
);

int reactivarUsuario(
    Usuario usuarios[],
    int cantUsuarios
);

#endif
```

GESTIÓN DE PRÉSTAMOS

Este módulo permite administrar el préstamo y devolución de libros, facilitando el control de los ejemplares prestados y el seguimiento de los usuarios que utilizan este servicio. Además, contribuye a mantener actualizada la disponibilidad de los libros dentro de la biblioteca.

Funciones disponibles:

- Registro de préstamos de libros.
- Registro de devoluciones.
- Consulta de préstamos activos.
- Actualización automática de la disponibilidad de los ejemplares.
- Cálculo y control de deudas por retraso en la devolución.

```
#ifndef PRESTAMOS_H
#define PRESTAMOS_H

#include "estructuras.h"

int registrarPrestamo(
    Prestamo prestamos[],
    int &cantPrestamos,
    Usuario usuarios[],
    int cantusuarios,
    Libro libros[],
    int cantLibros
);

int registrarDevolucion(
    Prestamo prestamos[],
    int cantPrestamos,
    Libro libros[],
    int cantLibros
);

int mostrarPrestamos(
    Prestamo prestamos[],
    int cantPrestamos
);

#endif
```

REPORTES

Este módulo permite consultar información relevante sobre el estado actual de la biblioteca mediante reportes generados a partir de los datos almacenados en el sistema. Su objetivo es facilitar el seguimiento y control de los recursos, usuarios y préstamos registrados.

Funciones disponibles:

- Consulta de libros disponibles.
- Identificación de libros sin stock.
- Visualización de usuarios con deuda.
- Consulta de usuarios suspendidos.
- Cálculo de la deuda total acumulada.
- Generación de un reporte general del sistema.

```
#ifndef REPORTES_H
#define REPORTES_H
#include "estructuras.h"

int librosDisponibles(
    Libro libros[],
    int cantLibros
);

int librosSinStock(
    Libro libros[],
    int cantLibros
);

int usuariosConDeuda(
    Prestamo prestamos[],
    int cantPrestamos,
    Usuario usuarios[],
    int cantUsuarios
);
```

```
int usuariosSuspendidos(
    Usuario usuarios[],
    int cantUsuarios
);

int deudaTotal(
    Prestamo prestamos[],
    int cantPrestamos
);

int reporteGeneral(
    Libro libros[],
    int cantLibros,
    Usuario usuarios[],
    int cantUsuarios,
    Prestamo prestamos[],
    int cantPrestamos
);

#endif
```

RESULTADOS OBTENIDOS

Un sistema funcional que resuelve la problemática planteada.

- 21 operaciones en el Menú principal.

```
=====
SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA - UNJBG
=====

GESTIÓN DE LIBROS
1. Registrar libro
2. Listar libros
3. Buscar libro
4. Modificar libro
5. Eliminar libro
6. Ordenar libros

GESTIÓN DE USUARIOS
7. Registrar usuario
8. Listar usuarios
9. Buscar usuario
10. Modificar usuario
11. Suspender usuario
12. Reactivar usuario

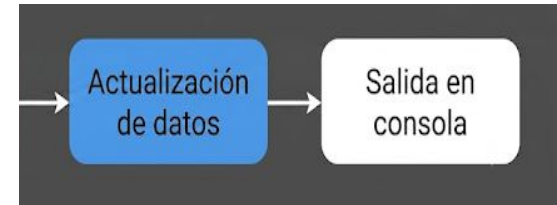
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS
13. Registrar préstamo
14. Registrar devolución
15. Mostrar préstamos activos

REPORTES
16. Libros disponibles
17. Libros sin stock
18. Usuarios con deuda
19. Usuarios suspendidos
20. Deuda total acumulada
21. Reporte general
```

- Arquitectura Modular



- Flujo de datos



CONCLUSIONES



Andree Danilo Arangure Carpio: Logramos desarrollar una aplicación en C++, que permite gestionar de forma estructurada la información con la que cuenta una biblioteca, cumpliendo con el objetivo planteado.

Fabián Guillermo Gabriel Cohaila Fernández: En conclusión, mediante este proyecto aplicamos los conocimientos adquiridos en el curso de Fundamentos de Programación para desarrollar una solución orientada a la gestión bibliotecaria. Asimismo, fortalecimos nuestras competencias en programación y comprendimos la importancia de utilizar herramientas informáticas para organizar y administrar información de forma eficiente.